

Линейная алгебра, 1 семестр

Набор задач для подготовки к контрольной работе №1

1) Решить систему уравнений по правилу Крамера и сделать проверку:

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + 3x_3 + 2x_4 = 4 \\ 3x_1 + 3x_2 + 3x_3 + 2x_4 = 6 \\ 3x_1 - x_2 - x_3 - 2x_4 = 6 \\ 3x_1 - x_2 + 3x_3 - x_4 = 6 \end{cases}$$

2) Задана тройка некопланарных векторов $\vec{e}_1(1,0,0)$, $\vec{e}_2(1,1,0)$ и $\vec{e}_3(1,1,1)$. Вычислить координаты вектора $\vec{a} = -2\vec{i} - \vec{k}$ в базисе $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$ и написать соответствующее разложение по базису.

3) Даны вершины треугольника $A(1,-1,3)$, $B(2,1,-2)$ и $C(-5,2,-6)$. Вычислить длину биссектрисы AE его внутреннего угла при вершине A .

4) Даны векторы $\vec{a}_1(2, 3, 9)$ и $\vec{a}_2(0, 3, 0)$. Вычислить:

а) $\vec{a}_1\vec{a}_2$; б) $(2\vec{a}_1 - 3\vec{a}_2)(\vec{a}_1 + 2\vec{a}_2)$; в) $(\vec{a}_1 - \vec{a}_2)^2$;

г) $|2\vec{a}_1 - \vec{a}_2|$; д) $\text{pr}_{\vec{a}_1}\vec{a}_2$; е) $\text{pr}_{\vec{a}_2}\vec{a}_1$;

ж) направляющие косинусы вектора $\vec{a}_1$;

з) $\text{pr}_{\vec{a}_1+\vec{a}_2}(\vec{a}_1 - 2\vec{a}_2)$; и) $\cos(\vec{a}_1, \vec{a}_2)$.

5) Вычислить площадь параллелограмма, диагоналями которого служат векторы $2\vec{e}_1 - \vec{e}_2$ и $4\vec{e}_1 - 5\vec{e}_2$, где $\vec{e}_1$ и $\vec{e}_2$ – единичные векторы и $(\vec{e}_1, \vec{e}_2) = \frac{\pi}{4}$.

6) Найти координаты вектора $\vec{x}$, если он перпендикулярен векторам $\vec{a}_1(4, -2, -3)$ и $\vec{a}_2(0, 1, 3)$, образует с ортом $\vec{j}$ тупой угол и $|\vec{x}| = 26$.

7) Вычислить объем тетраэдра с вершинами в точках $A(2, -3, 5)$, $B(0, 2, 1)$, $C(-2, -2, 3)$ и $D(3, 2, 4)$.

8) В тетраэдре с вершинами в точках $A(1, 1, 1)$, $B(2, 0, 2)$, $C(2, 2, 2)$ и $D(3, 4, -3)$ вычислить высоту $h = |\overrightarrow{DE}|$.

9) Доказать, что четыре точки $A(1, 2, -1)$, $B(0, 1, 5)$, $C(-1, 2, 1)$ и $D(2, 1, 3)$ лежат в одной плоскости.

10) Написать уравнение прямой L_1 , проходящей через точку $M(2, 1)$ под углом $\frac{\pi}{4}$ к прямой $L: 2x + 3y + 4 = 0$.

11) Написать уравнение прямой, которая проходит через точку $M(8, 6)$ и отсекает от координатного угла треугольник с площадью, равной 12.

12) Написать уравнения сторон треугольника, зная одну его вершину $B(2, 6)$, а также уравнения высоты $x - 7y + 15 = 0$ и биссектрисы $7x + y + 5 = 0$, проведенных из одной вершины.

13) Заданы прямая $L: \frac{x-1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z+1}{0}$ и точка $M(0, 1, 2) \notin L$. Требуется:

а) написать уравнение плоскости, проходящей через прямую L и точку M ;

б) написать уравнение плоскости, проходящей через точку M перпендикулярно прямой L ;

в) написать уравнение перпендикуляра, опущенного из точки M на прямую L ;

г) вычислить расстояние $\rho(M, L)$;

д) найти проекцию точки M на прямую L .

14) Заданы скрещивающиеся прямые $L_1: \frac{x}{-2} = \frac{y-1}{0} = \frac{z+2}{1}$ и

$L_2: \frac{x+1}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-2}{-1}$. Найти расстояние $\rho(L_1, L_2)$ между прямыми и написать уравнение общего перпендикуляра L к этим прямым.

15) Написать канонические уравнения прямой, которая проходит через точку $M_0(3, -2, -4)$ параллельно плоскости $3x - 2y - 3z - 7 = 0$ и пересекает прямую $\frac{x-2}{3} = \frac{y+4}{-2} = \frac{z-1}{2}$.

16) Привести уравнения прямой $L: \begin{cases} 2x - y + 2z - 3 = 0 \\ x + 2y - z - 1 = 0 \end{cases}$ к каноническому виду.